

Análisis del Algoritmo Minimax en Procesamiento Computacional de Imágenes

Andrés Felipe Perdomo Uruburu, Stephan Alain Garcia Martiquet, Pablo Esteban Olaya Arias

Departamento de Sistemas e Industrial, Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

{aperdomou, stgarciam, polayaa}@unal.edu.co

Abstract—Basado en el análisis del trabajo realizado en el paper "Minimax Criterion of Similarity for Video Information Processing" de Bogush y Maltsev [1], donde Bogush y Maltsev proponen una nueva familia de funciones definidas para el procesamiento de imágenes y videos. Se analizarán los fundamentos matemáticos los cinco tipos de variantes propuestas, —aditiva R^S , multiplicativa R^M , aditiva de grado p R^{SD^p} , aditiva promedio $\bar{R}^S$ y simple R^{SM} — incluyendo sus propiedades formales, su complejidad computacional y sus resultados experimentales. Adicionalmente, se describe la implementación de un comparador interactivo en JavaScript que reproduce los algoritmos R^M y R^S frente a la correlación cruzada normalizada (NCC), verificando en tiempo real las conclusiones del artículo original con escenas sintéticas y ruido sal-y-pimienta variable.

Index Terms—Criterio Minimax de Similitud, Correlación Cruzada Normalizada, Detección de Objetos, Procesamiento de Video, Complejidad Computacional, JavaScript Canvas API

I. INTRODUCCIÓN

La comparación cuantitativa de imágenes o bloques de imágenes en secuencias de video constituye un aspecto fundamental en múltiples aplicaciones del procesamiento digital, tales como el seguimiento y la detección de objetos, la identificación de movimiento, el posicionamiento espacial y el reconocimiento de patrones [2], [4].

La función de similitud más extendida es la *correlación cruzada normalizada* (NCC, del inglés *Normalized Cross-Correlation*), cuya popularidad se debe a su invarianza ante cambios de escala en la intensidad y a su interpretación probabilística. Sin embargo, autores como Chambon y Crouzil [3] han documentado que la NCC exhibe un nivel elevado de picos secundarios en su superficie de correlación, lo que introduce ambigüedad en la localización del objeto; además, su rendimiento se degrada notablemente en presencia de imágenes de bajo contraste o con componentes de ruido aditivo.

Frente a estas limitaciones, Bogush y Maltsev [1] proponen una familia de funciones de similitud basadas en el análisis secuencial elemento a elemento del cociente $\min(a, b) / \max(a, b)$ entre dos imágenes A y B . Esta familia logra simultáneamente una mejor resolución espacial del pico de similitud y una reducción del 50 % en el número de operaciones de punto flotante respecto a la NCC.

El presente análisis se estructura de la siguiente manera: la Sección II revisa los fundamentos matemáticos del criterio minimax; la Sección III analiza su complejidad computacional; la Sección IV sintetiza los resultados experimentales repor-

tados; la Sección V describe la implementación interactiva desarrollada; y la Sección VI presenta las conclusiones.

II. NUEVO CRITERIO DE SIMILITUD MINIMAX

A. Definición del problema

Sean A y B dos imágenes de tamaño $N_1 \times N_2$ con elementos a_{ij} y b_{ij} respectivamente, donde $i \in [0, N_1 - 1]$ y $j \in [0, N_2 - 1]$. Bogush y Maltsev [1] definen la operación fundamental de similitud pixel a pixel como el cociente:

$$r_{ij} = \frac{\min(a_{ij}, b_{ij})}{\max(a_{ij}, b_{ij})}, \quad (1)$$

el cual pertenece al intervalo $[0, 1]$, siendo 1 cuando los píxeles son idénticos y 0 cuando uno de ellos vale 0 y el otro el valor máximo de rango G .

B. Función multiplicativa R^M

La variante multiplicativa agrega los cocientes (1) mediante un producto sobre todos los píxeles:

$$R^M = \prod_{i=0}^{N_1-1} \prod_{j=0}^{N_2-1} \frac{\min(a_{ij}, b_{ij})}{\max(a_{ij}, b_{ij})}. \quad (2)$$

Esta función proporciona la mayor resolución espacial del pico de similitud, eliminando eficazmente la ambigüedad de localización. Sin embargo, el producto de $N_1 N_2$ factores menores o iguales a la unidad la hace muy sensible al ruido, ya que un solo cociente cercano a cero colapsa el valor global.

C. Función aditiva R^S

La variante aditiva sustituye el producto por una media aritmética:

$$R^S = \frac{1}{N_1 N_2} \sum_{i=0}^{N_1-1} \sum_{j=0}^{N_2-1} \frac{\min(a_{ij}, b_{ij})}{\max(a_{ij}, b_{ij})}. \quad (3)$$

Al promediar, el impacto de píxeles ruidosos queda atenuado, lo que otorga a R^S mayor robustez en escenas con ruido respecto a R^M , a costa de un pico de similitud ligeramente más ancho [1].

D. Función aditiva de grado p

La función R^{SD^p} generaliza R^S elevando los valores de pixel a una potencia p antes de calcular el cociente:

$$R^{SD^p} = \frac{1}{N_1 N_2} \sum_{i=0}^{N_1-1} \sum_{j=0}^{N_2-1} \frac{\min(a_{ij}^p, b_{ij}^p)}{\max(a_{ij}^p, b_{ij}^p)}. \quad (4)$$

El parámetro p actúa como control de la sensibilidad: valores altos de p acercan el comportamiento a R^M , mientras que $p = 1$ recupera R^S .

E. Función aditiva promedio $\overline{R^S}$

Para reducir la sensibilidad ante un *bias* constante de señal se emplea la modificación promediada:

$$\overline{R^S} = \frac{1}{N_1 N_2} \sum_{i=0}^{N_1-1} \sum_{j=0}^{N_2-1} \begin{cases} \frac{b_{ij} - \overline{b_{ij}}}{a_{ij} - \overline{a_{ij}}} & \text{si } |a_{ij} - \overline{a_{ij}}| > |b_{ij} - \overline{b_{ij}}|, \\ \frac{a_{ij} - \overline{a_{ij}}}{b_{ij} - \overline{b_{ij}}} & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (5)$$

donde $\overline{a_{ij}}$ y $\overline{b_{ij}}$ son los valores medios de A y B respectivamente. Esta variante es la más robusta al ruido de todo el conjunto propuesto.

F. Función minimax simple R^{SM}

La función simple toma directamente el mínimo global de todos los cocientes:

$$R^{SM} = \min_{i,j \in [0, N-1]} \left(\frac{\min(a_{ij}, b_{ij})}{\max(a_{ij}, b_{ij})} \right). \quad (6)$$

G. Propiedades formales

Las cinco funciones satisfacen las siguientes propiedades básicas [1]:

$$R^M(A, B) = 1 \iff A = B, \quad (7)$$

$$R^S(A, B) = 1 \iff A = B, \quad (8)$$

$$R^M(A, B) = R^M(B, A), \quad (9)$$

$$R^S(A, B) = R^S(B, A), \quad (10)$$

$$R^M(A, B) = 0 \iff a_{ij} = 0 \text{ o } b_{ij} = G, \quad (11)$$

$$R^S(A, B) = 0 \iff a_{ij} = 0 \text{ o } b_{ij} = G, \quad (12)$$

donde G es el rango admisible de valores de brillo.

III. COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

Para una imagen de tamaño $N \times N$ píxeles, la cantidad de operaciones elementales requerida por cada método es [1]:

Como se observa en la Tabla I, la familia minimax requiere aproximadamente la **mitad de operaciones que la NCC** y menos del 43 % de las requeridas por SSD. Esta reducción es especialmente relevante para procesamiento de video en tiempo real, donde la función de similitud se evalúa en miles de posiciones por fotograma [1].

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL PAPER

A. Detección de objetos en imágenes estáticas

Los experimentos de Bogush y Maltsev [1] emplean imágenes en escala de grises con objetos de bajo contraste. Las superficies de similitud resultantes muestran que:

- La NCC (Fig. 3 del paper) exhibe picos secundarios de alta amplitud y un pico principal con base ancha, lo que dificulta la localización precisa.
- R^M (Fig. 2) presenta un pico estrecho y de alta amplitud, con supresión casi total de picos secundarios: es la función de mayor resolución espacial.
- R^S (Fig. 4) logra un balance entre resolución y robustez.
- R^{SD^3} (Fig. 6) mejora aún más la supresión de picos secundarios respecto a R^S .
- $\overline{R^S}$ (Fig. 8) es la variante más robusta al ruido, al centrarse en la media de cada imagen.

La función de Hausdorff (Fig. 5) presenta una resolución inferior y mayor sensibilidad al ruido en comparación con las variantes minimax.

B. Detección de objetos en movimiento

Para secuencias de video, la comparación se realiza entre bloques de fotogramas adyacentes. Si la función de similitud no supera un umbral θ , se detecta cambio en el fragmento analizado [4]. Los resultados (Figs. 10–11 del paper) muestran que R^S proporciona mayor contraste de localización que la NCC promediada, con menos falsas alarmas en fondos complejos [1].

V. IMPLEMENTACIÓN INTERACTIVA EN JAVASCRIPT

A. Motivación y arquitectura

Con el objetivo de verificar experimentalmente las conclusiones del paper y ofrecer una herramienta pedagógica, se desarrolló un comparador interactivo en JavaScript puro, utilizando la *Canvas API* del navegador. La aplicación implementa tres métodos: R^M , R^S y NCC, ejecutados sobre una escena sintética de 160×120 píxeles que contiene cuatro objetos geométricos con una plantilla de 20×20 píxeles. El nivel de ruido sal-y-pimienta es controlable por el usuario mediante un deslizador de 0 % a 80 %.

B. Implementación de R^M

La ecuación (2) implica un producto de $N = 400$ factores todos ≤ 1 , lo que genera *underflow* numérico al multiplicarse en punto flotante de 64 bits para valores de N grandes. El comparador resuelve esto mediante la equivalencia logarítmica:

$$R^M = \exp \left(\frac{1}{N} \sum_{i,j} \ln \left(\frac{\min(a_{ij}, b_{ij})}{\max(a_{ij}, b_{ij})} \right) \right), \quad (13)$$

que es matemáticamente idéntica a (2) pero numéricamente estable. Adicionalmente, se añade un offset +1 a cada valor de pixel para evitar logaritmos de cero debidos al ruido:

TABLE I
COMPARACIÓN DE COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

Método	Operaciones	Flops aprox.
Minimax (R^M , R^S)	N^2 comp. + N^2 div. + (N^2-1) sum.	$\sim 3N^2$
Correlación Normalizada (NCC)	$3N^2+1$ mult. + $3(N^2-1)$ sum. + 1 div.	$\sim 6N^2$
Suma Cuad. Diferencias (SSD)	Resta + cuadrado + suma	$\sim 7N^2$

```

1 let logSum = 0;
2 for (let ty = 0; ty < Th; ty++) {
3   for (let tx = 0; tx < Tw; tx++) {
4     const a = sceneGray[(y+ty)*Sw + (x+tx)] + 1;
5     const b = templateGray[ty*Tw + tx] + 1;
6     const minVal = Math.min(a, b);
7     const maxVal = Math.max(a, b);
8     logSum += Math.log(minVal / maxVal);
9   }
10 }
11 // Media geometrica: equivalente exacto de la
12 // ecuacion (2)
13 const score = Math.exp(logSum / N);

```

Listing 1. Implementación numericamente estable de R^M

C. Implementación de R^S

La función aditiva (3) se implementa directamente sin transformaciones adicionales, ya que la suma de N cocientes acotados en $[0, 1]$ no presenta problemas numéricos:

```

1 let sum = 0;
2 for (let ty = 0; ty < Th; ty++) {
3   for (let tx = 0; tx < Tw; tx++) {
4     const a = sceneGray[(y+ty)*Sw + (x+tx)] + 1;
5     const b = templateGray[ty*Tw + tx] + 1;
6     sum += Math.min(a, b) / Math.max(a, b);
7   }
8 }
9 const score = sum / N;

```

Listing 2. Implementación directa de R^S

D. Implementación de la NCC

La NCC se implementa con precómputo de estadísticas de la plantilla para minimizar operaciones redundantes. La fórmula utilizada es:

$$NCC(x, y) = \frac{\sum_{i,j} (a_{ij} - \bar{a})(b_{ij} - \bar{b})}{\sqrt{\sum_{i,j} (a_{ij} - \bar{a})^2 \cdot \sum_{i,j} (b_{ij} - \bar{b})^2}}, \quad (14)$$

donde $\bar{a}$ y $\bar{b}$ son las medias del bloque de escena y de la plantilla respectivamente.

E. Modelo de ruido

Para reproducir las condiciones experimentales del paper, se implementa ruido **sal-y-pimienta** con probabilidad p_{noise} configurable. Cada pixel de la escena se corrompe independientemente con:

$$\tilde{a}_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{con prob. } p_{noise}/2, \\ 255 & \text{con prob. } p_{noise}/2, \\ a_{ij} & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (15)$$

Este modelo es consistente con el ruido estudiado por Fitch et al. [6] en el contexto de correlación robusta.

F. Verificación de las conclusiones del paper

La Tabla II resume el comportamiento observado en el comparador, que confirma cualitativamente los hallazgos de [1]:

Como anticipa el paper, R^M es el más preciso en ausencia de ruido pero el primero en fallar al aumentar p_{noise} . R^S mantiene la localización correcta hasta niveles de ruido moderados, validando la afirmación de que la variante aditiva es más robusta al ruido que la multiplicativa [1].

G. Medición empírica de complejidad

El comparador mide el tiempo de ejecución de cada método mediante `performance.now()` de alta resolución, reportando milisegundos por búsqueda completa. Los resultados empíricos son coherentes con el análisis teórico de la Tabla I: R^M y R^S presentan tiempos consistentemente menores a los de NCC, en una relación aproximada de 1:2, validando la reducción de 50 % en flops predicha por [1].

H. Extensiones respecto al paper

El comparador aporta las siguientes contribuciones adicionales no presentes en el artículo original:

- 1) **Estabilidad numérica explícita:** la equivalencia logarítmica para R^M resuelve el problema de *underflow* que el paper no aborda.
- 2) **Exploración interactiva:** el ajuste dinámico de ruido permite observar en tiempo real la transición de comportamiento entre métodos.
- 3) **Benchmarking empírico:** medición de tiempo de ejecución real en JavaScript que complementa el análisis teórico de flops.
- 4) **Detección multi-objeto:** la escena contiene cuatro objetos simultáneamente, permitiendo observar falsos positivos por similitud parcial entre objetos distintos.

VI. CONCLUSIONES

El análisis del trabajo de Bogush y Maltsev [1] confirma que la familia de funciones minimax representa una alternativa sólida a la correlación cruzada normalizada para el procesamiento de imágenes y video. Las principales conclusiones son:

- La función multiplicativa R^M ofrece la máxima resolución espacial del pico de similitud, pero es altamente sensible al ruido.
- La función aditiva R^S proporciona un balance óptimo entre precisión y robustez al ruido para aplicaciones prácticas.
- La reducción del 50 % en operaciones respecto a la NCC es significativa para aplicaciones de tiempo real.

TABLE II
COMPORTAMIENTO COMPARADO BAJO RUIDO (OBSERVADO EN EL COMPARADOR)

Condición	R^M	R^S	NCC
Sin ruido ($p = 0$)	Exacto	Exacto	Exacto
Ruido bajo ($p < 0.10$)	Exacto	Exacto	Exacto
Ruido medio ($p \approx 0.25$)	Falla	Exacto	Variable
Ruido alto ($p > 0.40$)	Falla	Falla	Falla

- La implementación en JavaScript confirma experimentalmente las conclusiones teóricas del paper, añadiendo estabilidad numérica mediante la transformación logarítmica de R^M .

La herramienta interactiva desarrollada demuestra que las afirmaciones del paper son reproducibles en un entorno web sin dependencias externas, lo que facilita la comprensión pedagógica de las diferencias entre métodos de similitud en procesamiento de imágenes.

REFERENCES

- [1] R. Bogush and S. Maltsev, "Minimax Criterion of Similarity for Video Information Processing," *2007 Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON)*, Tomsk, Russia, 2007, pp. 120–127, doi: 10.1109/SIBCON.2007.371310.
- [2] W. K. Pratt, *Digital Image Processing: PIKS Inside*, 3rd ed. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2001.
- [3] S. Chambon and A. Crouzil, "Dense matching using correlation: new measures that are robust near occlusions," in *Proc. British Machine Vision Conference (BMVC)*, Norwich, Great Britain, vol. 1, 2003, pp. 143–152.
- [4] M. S. Nixon and A. S. Aguado, *Feature Extraction and Image Processing*. Oxford, UK: Newnes, 2002.
- [5] B. Zitova and J. Flusser, "Image registration methods: a survey," *Image and Vision Computing*, vol. 21, no. 11, pp. 977–1000, 2003.
- [6] A. Fitch, A. Kadyrov, W. Christmas, J. Kittler, and A. El Gamal, "Fast robust correlation," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 14, no. 8, pp. 1063–1073, Aug. 2005.